



Trabalho de Conclusão de Curso

Vibrometria óptica aplicada para medição de
vibrações em testes dinâmicos de bancada

Autor: Vinicius Andrade Trento

Orientador: Prof. Helio Emmendorf

Coorientador: Prof. Nilson Barbieri

24 de abril de 2026

Agradecimentos

Agradeço primeiramente ao meu orientador, Prof. Helio Emmendorf, pela confiança e direcionamento fundamental ao longo deste trabalho. Estendo minha gratidão ao coordenador, Prof. Nilson Barbieri, pelas valiosas discussões técnicas e suporte prático. Agradeço também aos meus familiares e colegas de curso pelo apoio constante durante toda a graduação.

Resumo

Espaço pro abstract.

Palavras-chave: palavra-chave 1, palavra-chave 2, palavra-chave 3.

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Contextualização	5
1.2	Problema	5
1.3	Objetivos	5
1.4	Justificativa	6
2	Materiais e Métodos	6
2.1	Equipamentos Utilizados	6
2.2	Modelagem e Simulação	6
2.3	Procedimentos de ensaios	6
3	Resultados e Discussão	6
4	Considerações finais	6

1 Introdução

1.1 Contextualização

Acelerômetros são os dispositivos mais comuns para medição de vibrações em sistemas automotivos, aeroespaciais e industriais [2]. O destaque para esses dispositivos piezoelétricos provém de sua estrutura simples, processamento eficaz e capacidade de identificar frequências altas [3]. Contudo, uma vez que é necessário fazer a montagem física dos sensores nas peças, limitações físicas e de acesso podem restringir ou impedir sua utilização em certos casos. Alguns exemplos de aplicações críticas incluem:

- Monitoramento de vibrações em pás de rotores.
- Medição de vibrações em componentes muito leves ou frágeis.
- Componentes que trabalham em altas temperaturas.

Para contornar essas limitações, técnicas de vibrometria óptica têm sido cada vez mais utilizadas para a medição sem contato [1]. Essas técnicas permitem a obtenção de informações sobre o comportamento dinâmico de estruturas sem a necessidade de instalação física de sensores, o que é particularmente vantajoso onde a adição de massa do sensor afetaria as características vibracionais do sistema.

1.2 Problema

Apesar da eficácia dos acelerômetros, sistemas tradicionais de bancada de testes baseiam-se em medições discretas, monitorando pontos específicos da estrutura. Além disso, a própria implementação de técnicas de vibrometria óptica em testes dinâmicos apresenta desafios específicos, como a necessidade de condições controladas de iluminação, a sensibilidade a ruídos ambientais e a complexidade computacional na extração, processamento de imagens e interpretação dos dados obtidos [1].

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é explorar e validar a aplicação de metodologias não intrusivas de vibrometria óptica para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada, buscando superar os desafios de instrumentação física.

Objetivos Específicos

- Implementar rotinas de processamento digital de imagens para extração de deslocamento.
- Comparar os resultados ópticos com os métodos tradicionais de contato.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento e a validação de um sistema de medição *contactless* e de baixo custo justificam-se pela necessidade contínua de otimizar a segurança operacional (safety margin) em ensaios de durabilidade. Ao contornar as limitações físicas dos sensores tradicionais, a abordagem óptica viabiliza a criação de um histórico visual e contínuo da propagação de falhas mecânicas. Dessa forma, demonstra-se não apenas as vantagens dessa abordagem em comparação aos métodos tradicionais, mas também garante-se uma alta viabilidade econômica e maior precisão forense na compreensão de modos de falha ao longo de todo o componente em teste.

2 Materiais e Métodos

2.1 Equipamentos Utilizados

2.2 Modelagem e Simulação

2.3 Procedimentos de ensaios

3 Resultados e Discussão

4 Considerações finais

Referências

- [1] Jae Young An and Soo Il Lee. Phase-based motion magnification for structural vibration monitoring at a video streaming rate. *IEEE Access*, 10:123423–123435, 2022.
- [2] Anna Li, Yongquan Su, Cheng Zhang, Jiachang Zhang, Hao Huang, Dalong Chen, Wenli Xue, Lihao Wang, Yichen Liu, Feng Tian, Yang Wang, and Zhenyu Wu. Low transverse-sensitivity alscn piezoelectric mems accelerometers with perforated diaphragm-island for high-precision vibration monitoring. *Measurement*, 261:119890, 2026.
- [3] Tianqiong Wu, Di You, Huayun Gao, Pinghua Lian, Weigang Ma, Xinyi Zhou, Chuanmin Wang, Jianghai Luo, Haibo Zhang, and Hua Tan. Research status and development trend of piezoelectric accelerometer. *Crystals*, 13(9), 2023.